# Hiérarchie polynomiale.

**Définition 1.** Étant donnée une classe de langages $\mathscr{C}$, on définit

$$\mathsf{co}\mathscr{C} := \{\, A \subseteq \Sigma^\star \mid \Sigma^\star \setminus A \in \mathscr{C} \,\}.$$

**Définition 2.** Les classes $\Sigma_i^{\mathrm{P}}$, pour $i \geq 0$, sont définies par induction :

- ▷ $\Sigma_0^{\mathrm{P}} := \mathsf{P}$ ;
- ▷ $\Sigma_{i+1}^{\mathrm{P}} := \mathsf{NP}^{\Sigma_i^{\mathrm{P}}}$.

On pose $\mathsf{PH} := \bigcup_{i \geq 0} \Sigma_i^{\mathrm{P}}$.

On définit aussi $\Pi_i^{\mathrm{P}} = \mathsf{co}\Sigma_i^{\mathrm{P}}$ et $\Delta_i^{\mathrm{P}} := \mathsf{P}^{\Sigma_{i-1}^{\mathrm{P}}}$.

**Exemple 1.** On a

- ▷ $\Sigma_1^{\mathrm{P}} = \mathsf{NP}^{\mathsf{P}} = \mathsf{NP}$,
- ▷ $\Pi_1^{\mathrm{P}} = \mathsf{coNP}$,
- ▷ $\Delta_2^{\mathrm{P}} = \mathsf{P}^{\mathsf{NP}}$,
- ▷ $\Sigma_2^{\mathrm{P}} = \mathsf{NP}^{\mathsf{NP}}$,
- ▷ *etc.*

En général, on a les inclusions suivantes :

$$\begin{tikzcd}[column sep=small]
 & \Sigma_1^{\mathrm{P}} = \mathsf{NP} \arrow[dr, phantom, "\subseteq"] & & \Sigma_2^{\mathrm{P}} \arrow[dr, phantom, "\subseteq"] & & \Sigma_3^{\mathrm{P}} \arrow[dr, phantom, "\subseteq"] & & \\
\mathsf{P} \arrow[ur, phantom, "\subseteq"] \arrow[dr, phantom, "\subseteq"] & & \Delta_2^{\mathrm{P}} \arrow[ur, phantom, "\subseteq"] \arrow[dr, phantom, "\subseteq"] & & \Delta_3^{\mathrm{P}} \arrow[ur, phantom, "\subseteq"] \arrow[dr, phantom, "\subseteq"] & & \cdots \subseteq \mathsf{PH} \subseteq \mathsf{PSPACE} \\
 & \Pi_1^{\mathrm{P}} = \mathsf{NP} \arrow[ur, phantom, "\subseteq"] & & \Pi_2^{\mathrm{P}} \arrow[ur, phantom, "\subseteq"] & & \Pi_3^{\mathrm{P}} \arrow[ur, phantom, "\subseteq"] & &
\end{tikzcd}$$

**Remarque 1.** On a que $\Delta_i^{\mathrm{P}} = \mathsf{P}^{\Sigma_{i-1}^{\mathrm{P}}} = \mathsf{P}^{\Pi_{i-1}^{\mathrm{P}}}$. Par exemple, on a que $\Delta_2^{\mathrm{P}} = \mathsf{P}^{\mathsf{NP}} = \mathsf{P}^{\mathsf{coNP}}$.

Les classes $\Delta_i^{\mathrm{P}}$ sont closes par complément. Par exemple, l'inclusion $\Delta_i^{\mathrm{P}} \subseteq \Pi_i^{\mathrm{P}}$ découle de la clôture par complément et de l'inclusion $\Delta_i^{\mathrm{P}} \subseteq \Sigma_i^{\mathrm{P}}$.

On omet parfois l'exposant « P », mais attention, il existe une hiérarchie similaire (avec $\Sigma_i$, $\Pi_i$ et $\Delta_i$) en calculabilité.

Il ne reste que l'inclusion $\mathsf{PH} \subseteq \mathsf{PSPACE}$ à démontrer.

**Proposition 1.** On a $\mathsf{PH} \subseteq \mathsf{PSPACE}$.

**Preuve.** On montre par récurrence sur $i$ que $\Sigma_i^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{PSPACE}$.

- ▷ On a $\Sigma_0^{\mathrm{P}} = \mathsf{P} \subseteq \mathsf{PSPACE}$.
- ▷ Supposons $\Sigma_{i-1}^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{PSPACE}$. On a

$$\Sigma_i^{\mathrm{P}} = \mathsf{NP}^{\Sigma_{i-1}^{\mathrm{P}}} \subseteq \mathsf{NP}^{\mathsf{PSPACE}} = \mathsf{PSPACE},$$

car $\mathsf{NP}^{\mathrm{QBF}} = \mathsf{PSPACE}$.

□

**Proposition 2.** Si $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$ alors $\mathsf{PH} = \mathsf{P}$.

Plus généralement, pour tout $i \geq 0$, si

$$\Sigma_i^{\mathrm{P}} = \Sigma_{i+1}^{\mathrm{P}},$$

alors $\mathsf{PH} = \Sigma_i^{\mathrm{P}}$. On dit alors que « *la hiérarchie polynomiale s'effondre au $i$-ème niveau* ».

**Preuve.** Supposons $\Sigma_i^{\mathrm{P}} = \Sigma_{i+1}^{\mathrm{P}}$.

On montre par récurrence que $\Sigma_j^{\mathrm{P}} = \Sigma_i^{\mathrm{P}}$ pour tout $j \geq i+1$. L'initialisation est vraie par hypothèse. L'étape de récurrence est : supposons $\Sigma_{j-1}^{\mathrm{P}} = \Sigma_i^{\mathrm{P}}$ alors

$$\Sigma_j^{\mathrm{P}} = \mathsf{NP}^{\Sigma_{j-1}^{\mathrm{P}}} = \mathsf{NP}^{\Sigma_i^{\mathrm{P}}} = \Sigma_{i+1}^{\mathrm{P}} = \Sigma_i^{\mathrm{P}}.$$

□

# 1 Caractérisation par quantificateurs.

**Théorème 1.** Un langage $A$ est dans $\Sigma_i^{\mathrm{P}}$ si, et seulement si, il existe $B \in \mathsf{P}$ et un polynôme $p$ tel que, pour tout $x \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^\star$,

$$x \in A \iff \begin{pmatrix} \exists y_1 \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \\ \forall y_2 \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \\ \exists y_3 \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \\ \vdots \\ \mathsf{Q}_i y_i \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \\ \langle x, y_1, y_2, \ldots, y_i \rangle \in B \end{pmatrix},$$

avec une alternance de $\forall$ et de $\exists$, commençant par un $\exists$.[1] □

1. On note ici $\mathsf{Q}_i := \exists$ si $i$ est impair et $\mathsf{Q}_i := \forall$ si $i$ est pair.

**Remarque 2.**

1. Cette caractérisation est similaire (c'est une généralisation) à la caractérisation de NP avec des certificats.
2. On peut quantifier sur des blocs de taille variables (des chaînes de tailles $p_1(n), p_2(n), \dots, p_i(n)$). On peut aussi enchaîner plusieurs blocs existentiels sans augmenter le $i$ (il suffit de concaténer les chaînes).
3. On pourrait aussi quantifier sur $y_k \in \{0,1\}^{\leq p(n)}$.
4. On a une caractérisation similaire pour la classe $\Pi_i^{\mathrm{P}}$ où on commence par « $\forall y_1 \in \{0,1\}^{p(n)}$ ».

**Proposition 3.** Si $\Sigma_i^{\mathrm{P}} = \Pi_i^{\mathrm{P}}$ alors on a que $\Sigma_i^{\mathrm{P}} = \mathrm{PH}$.

**Preuve.** Montrons $\Sigma_i^{\mathrm{P}} = \Sigma_{i+1}^{\mathrm{P}}$. Soit $A \in \Sigma_{i+1}^{\mathrm{P}}$. On a

$$x \in A \iff \exists y_1\, \forall y_2 \dots \mathsf{Q}_{i+1} y_{i+1} \langle x, y_1, \dots, y_{i+1} \rangle \in B,$$

avec $B \in \mathrm{P}$. Et, le langage

$$C := \{\, \langle x, y_1 \rangle \mid \forall y_2 \dots \mathsf{Q}_{i+1} y_{i+1} \langle x, y_1, \dots, y_{i+1} \rangle \in B \,\}$$

est dans $\Pi_i^{\mathrm{P}}$, donc dans $\Sigma_i^{\mathrm{P}}$. D'où, par caractérisation,

$$x \in A \iff \exists y_1\, \underbrace{\exists z_1\, \forall z_2\, \dots\, \mathsf{Q}_i z_i\, \langle x, y_1, z_1, \dots, z_i \rangle \in D}_{\langle x, y_1 \rangle \in C},$$

avec $D \in \mathrm{P}$. Et ainsi $A$ est un problème de $\Sigma_i^{\mathrm{P}}$ en combinant les deux « $\exists$ » (avec la remarque précédente). $\square$

**Remarque 3** (Propriétés supplémentaires)**.**

1. La classe $\Sigma_i^{\mathrm{P}}$ est *close par réduction polynomiale*, c'est-à-dire si $B \in \Sigma_i^{\mathrm{P}}$ et $A \leq_{\mathrm{P}} B$ alors $A \in \Sigma_i^{\mathrm{P}}$.
2. Le problème de décision QBF-$\Sigma_i^{\mathrm{P}}$ est $\Sigma_i^{\mathrm{P}}$-complet, où

QBF-$\Sigma_i^{\mathrm{P}}$ | **Entrée.** Une formule booléenne quantifiée $F$ avec $i$ quantificateurs et commençant par un bloc existentiel
**Sortie.** Est-ce que $F$ est vraie ?

3. De même, le problème de décision QBF-$\Pi_i^{\mathrm{P}}$ est $\Pi_i^{\mathrm{P}}$-complet, où

QBF-$\Pi_i^{\mathrm{P}}$ | **Entrée.** Une formule booléenne quantifiée $F$ avec $i$ quantificateurs et commençant par un bloc universel
**Sortie.** Est-ce que $F$ est vraie ?

## 2 Théorème de Karp-Lipton.

**Théorème 2** (Karp-Lipton)**.** Si NP $\subseteq$ P/poly, alors $\Sigma_2^{\mathrm{P}} = \Pi_2^{\mathrm{P}}$.

**Définition 3.** Un circuit booléen à $s$ entrées *décide* Sat si, étant donnée une formule booléenne $F$ de taille $s$, le circuit $C$ décide si $F$ est satisfiable.

La preuve de ce théorème repose sur deux lemmes.

**Lemme 1.** L'ensemble des (codages de) circuits qui décident Sat est dans coNP.

**Preuve.** On utilise le fait que Sat est ***auto-réductible***[2] : une formule booléenne $F(v_1, \ldots, v_n)$ est satisfiable si et seulement si l'une des deux formules booléennes

$$F(v_1, \ldots, v_{n-1}, \mathtt{0}) \quad \text{ou} \quad F(v_1, \ldots, v_{n-1}, \mathtt{1})$$

est satisfiable.

Un circuit $C$ décide Sat ssi pour toute formule $F$ de taille $s$

1. si $F$ n'a pas de variable, alors $C(F) = \mathtt{1}$ ssi $F \equiv \mathtt{1}$ ;

2. si $F$ dépend de $n \geq 1$ variables $v_1, \ldots, v_n$ alors $C(F) = \mathtt{1}$ ssi

$$C(F[v_n := \mathtt{0}]) = \mathtt{1} \quad \text{ou} \quad C(F[v_n := \mathtt{1}]) = \mathtt{1}.$$

Étant donnée $F$, les conditions ci-dessous peuvent être vérifiées en temps polynomial (car ValCirc est dans P).

Cette caractérisation commence par un « pour toute formule » et on considère ensuite un problème dans P, d'où le langage est bien dans coNP. □

**Lemme 2.** Si NP $\subseteq$ P/poly, alors Sat peut être décidé par une famille de circuits booléens de taille polynomiale. □

**Preuve** (du théorème de Karp-Lipton)**.** On suppose avoir l'inclusion des classes NP $\subseteq$ P/poly. Il suffit de montrer que $\Pi_2^{\mathrm{P}} \subseteq \Sigma_2^{\mathrm{P}}$. En effet, avec ça on a que

$$\Sigma_2^{\mathrm{P}} = \mathsf{co}\Pi_2^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{co}\Sigma_2^{\mathrm{P}} = \Pi_2^{\mathrm{P}}.$$

Il suffit de montrer que le problème de décision QBF-$\Pi_2^{\mathrm{P}}$ est dans $\Sigma_2^{\mathrm{P}}$. Soit $F$ une formule booléen de taille $s$, alors

$$\forall u\, \exists v \quad F(u, v),$$

est équivalente à

$$\exists C\, \forall u \quad C(F(u, \cdot)) = \mathtt{1} \quad \text{et} \quad C \text{ décide Sat},$$

où $C$ est un circuit booléen avec $s$ entrées. Il suffit de quantifier sur des circuits de taille polynomiale d'après le lemme 2. Ceci

2. *self-reductible* en anglais.

est équivalent à

$$\exists C\, \forall u \quad C(F(u,\cdot)) = \mathtt{1} \quad \text{et} \quad \forall y \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(s)}\ \langle C, y\rangle \in A,$$

avec $A \in \mathsf{P}$ d'après le lemme 1 et la caractérisation de coNP. On en déduit que ceci est équivalent à

$$\exists C\, \forall u\, \forall y \quad \underbrace{C(F(u,\cdot)) = \mathtt{1} \quad \text{et} \quad \langle C, y\rangle \in A}_{\text{vérifiable en temps polynomial}},$$

et est donc vérifiable dans $\Sigma_2^{\mathrm{P}}$ grâce à la caractérisation par quantificateurs. □